ВИБРОСТОЛ

Сводный альбом: общий вид, детали узлов и экспертиза

ОБЩИЙ ВИД

2. Исходный эскиз
Фотография эскиза от руки — исходная идея устройства.

3. Вид сбоку. Разрез А–А
Общая компоновка, разрез по оси, пружины и привод.

4. Вид слева
Два ролика, кулачковый диск и пружинная подвеска.

5. Изометрия
Пространственная схема устройства и расположение узлов.

ДЕТАЛИ УЗЛОВ

6. Столешница
Облегчение, лунка Ø360 × 3, бортик и шарик Ø20.

7. Подстолье
Окно Ø250, отверстия шпилек М12 и U-болтов М8.

8. Крепление ролика
Вид снизу, разрез Д–Д, шестигранный крепёж М8.

9. Ось ролика и подшипник
Разрез А–А, 6202-2RS, втулка 15/12, болт М12×45.

10. Крепление дрели
Два U-болта М8, резиновые подкладки и окно.

11. Крепление кулачкового диска
Оправка Ø10/Ø40, шайба Ø60, винт М8, профиль диска.

ЭКСПЕРТИЗА

12. Кинематика кулачок–ролики
Фактическая амплитуда, угол контакта, боковые силы.

13. Динамика подвески и контакт
Сила инерции, требуемый поджим пружин, резонанс.

14. Карта рисков и защита
Критичные зоны, рекомендуемый привод, сводка замечаний.

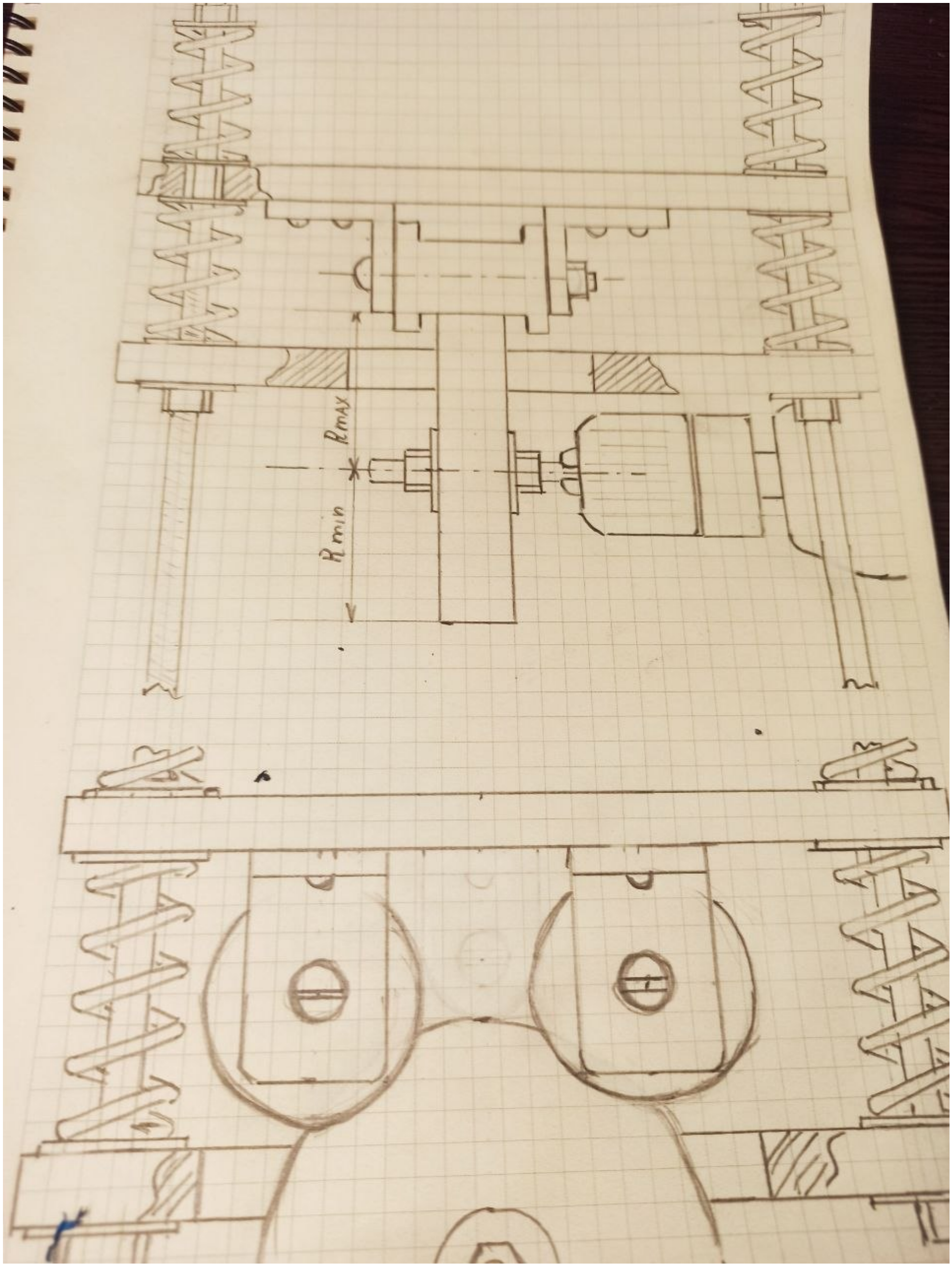
Редакции

Страницы 2–5 — общий вид этапа model; страницы 6–11 — детали узлов этапа correct/1.
Страницы 12–14 — листы инженерной экспертизы; полный перечень замечаний — stages/expert/Report.md.
Более поздние редакции узлов — листы correct/1. При противоречии использовать их.
Общие виды model сохранены как исходная редакция, так как позднее не перевыпускались.

28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode · A3, 200 dpi · 14 страниц
Источники: stages/model/pics/*, stages/correct/1/pics/*, stages/expert/pics/*

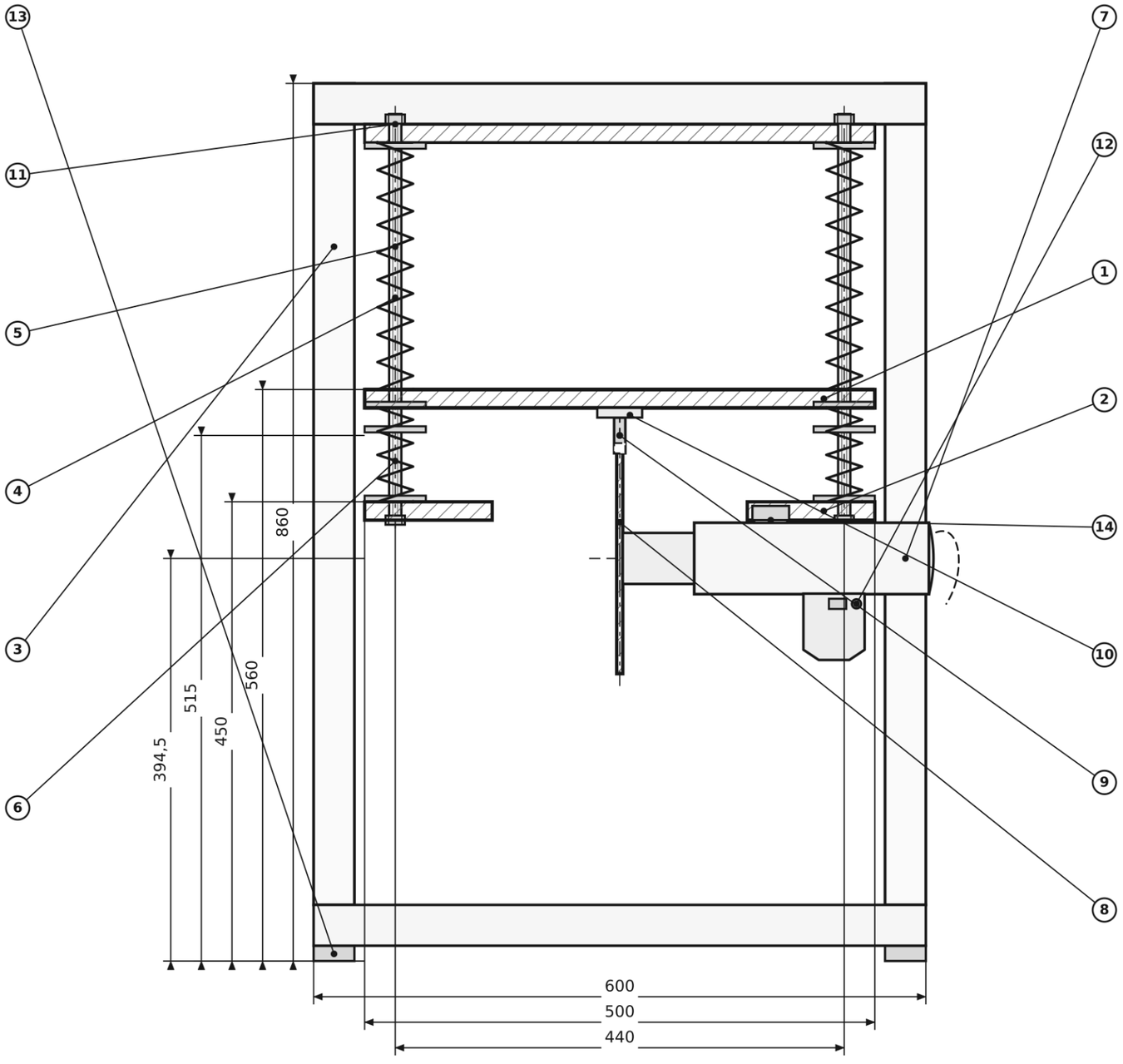
Исходный эскиз

model · stages/model/pics/common_idea.jpg



Фотография эскиза от руки; исходный материал этапа model.

Вид сбоку. Разрез А–А



ПОЗИЦИИ

1. Столешница
2. Подстолье
3. Станина (рама)
4. Шпилька М12
5. Пружина верхняя
6. Пружина нижняя
7. Дрель
8. Диск кулачковый
9. Ролик 6202-2RS
10. Кронштейн ролика
11. Гайка / шайба
12. Регулятор оборотов (в дрели)
13. Опора резиновая
14. Хомут дрели
15. Оправка диска

ВИБРОСТОЛ

Модель устройства

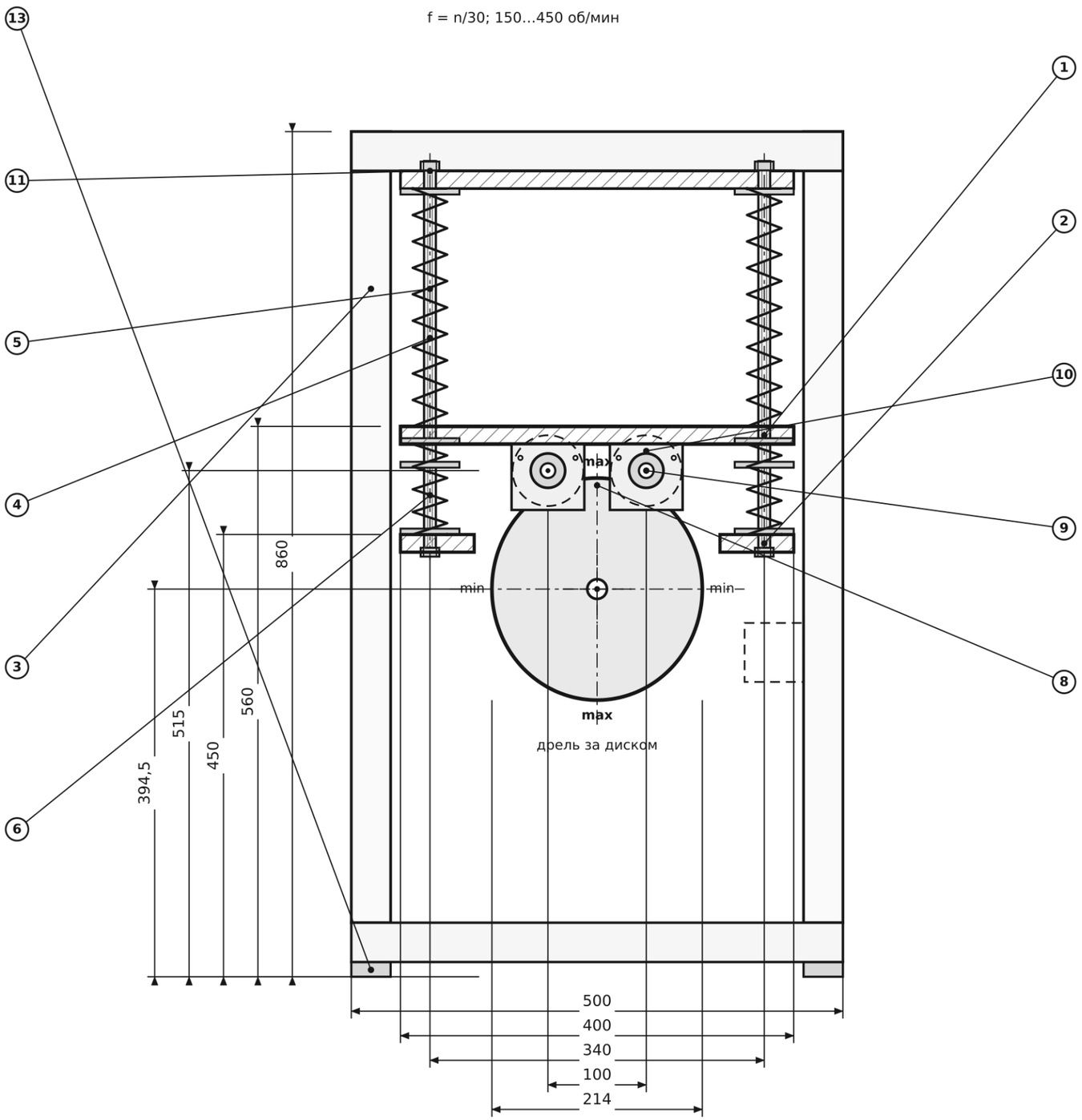
Этап: формирование модели	Масштаб **1:5**
Вид сбоку (разрез по оси)	Размеры, мм
Источник: эскиз stages/model/pics/common_idea.jpg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 1**

Вид слева

2 лепестка через 180°, центральная симметрия

Аст = 3...10 мм; Rmax/Rmin = 113/107; e = 3 (средний диск)

f = n/30; 150...450 об/мин



ПОЗИЦИИ

1. Столешница
2. Подстолье
3. Станина (рама)
4. Шпилька M12
5. Пружина верхняя
6. Пружина нижняя
7. Дрель
8. Диск кулачковый
9. Ролик 6202-2RS
10. Кронштейн ролика
11. Гайка / шайба
12. Регулятор оборотов (в дрели)
13. Опора резиновая
14. Хомут дрели
15. Оправка диска

ВИБРОСТОЛ

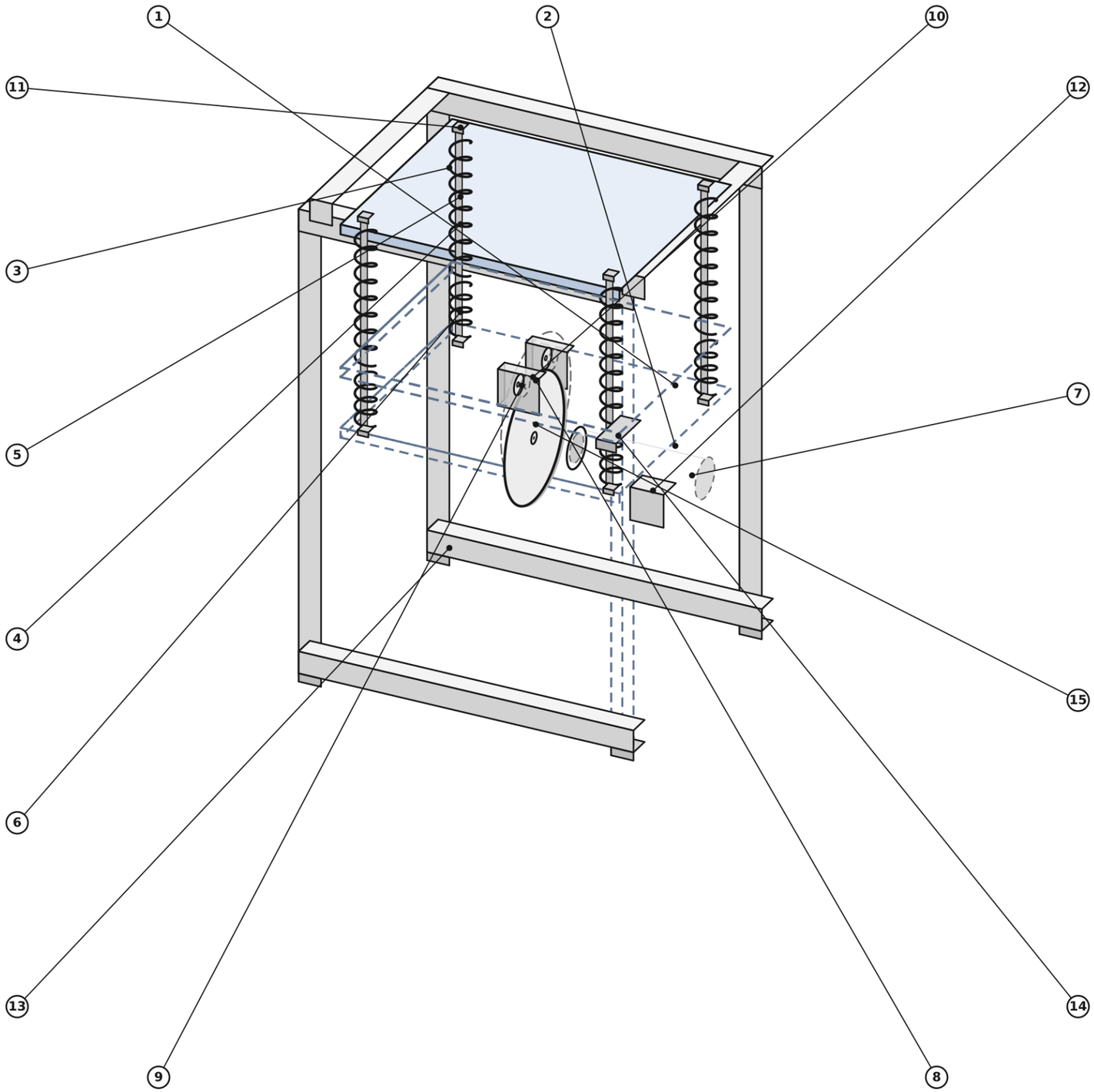
Модель устройства

Этап: формирование модели	Масштаб **1:5**
Вид слева	Размеры, мм
Источник: эскиз stages/model/pics/common_idea.jpg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 2**

Изометрия. Столешница, подстолье и ближняя правая стойка — контуром

М 1:5. Размеры и параметры — в Report.md

Изометрия



ПОЗИЦИИ

1. Столешница
2. Подстолье
3. Станина (рама)
4. Шпилька M12
5. Пружина верхняя
6. Пружина нижняя
7. Дрель
8. Диск кулачковый
9. Ролик 6202-2RS
10. Кронштейн ролика
11. Гайка / шайба
12. Регулятор оборотов (в дрели)
13. Опора резиновая
14. Хомут дрели
15. Оправка диска

ВИБРОСТОЛ

Модель устройства

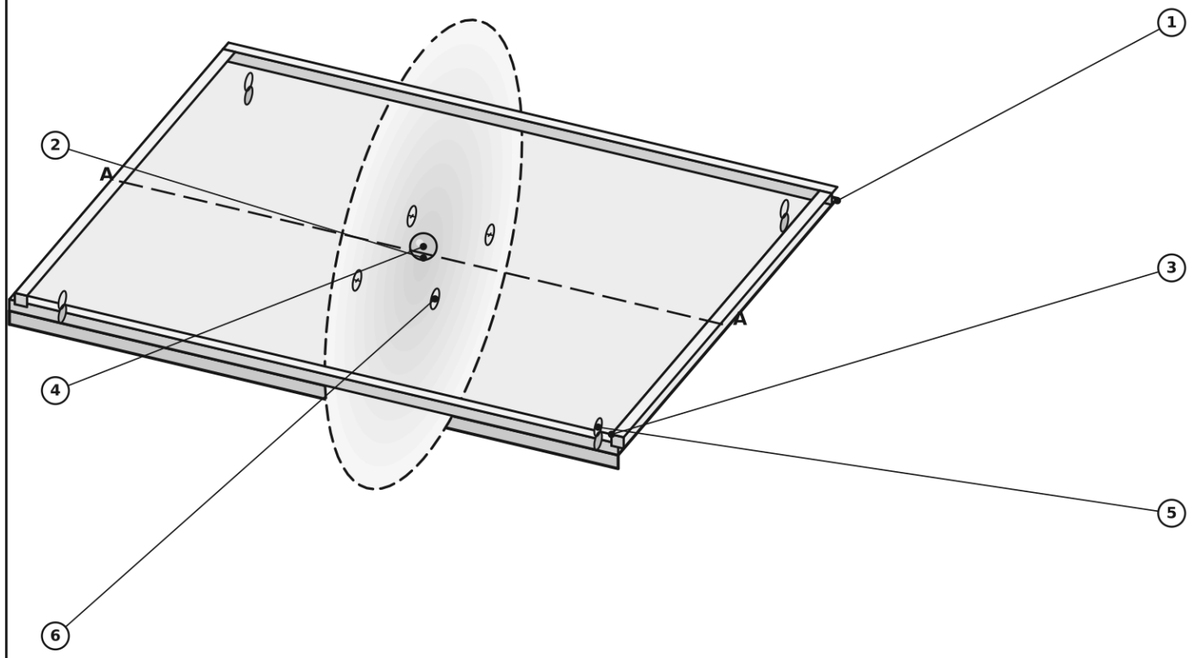
Этап: формирование модели	Масштаб **1:5**
Изометрия	Размеры, мм
Источник: эскиз stages/model/pics/common_idea.jpg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 3**

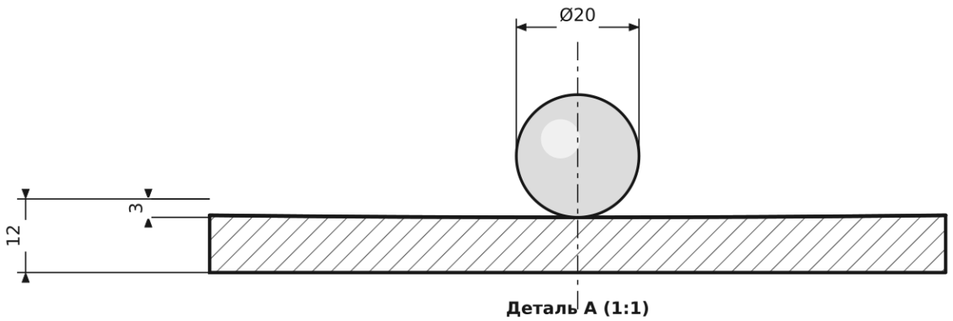
Столешница. Облегчение и вогнутость

Изометрия, разрез А–А и деталь А; шарик Ø20 удерживается лункой и бортиком

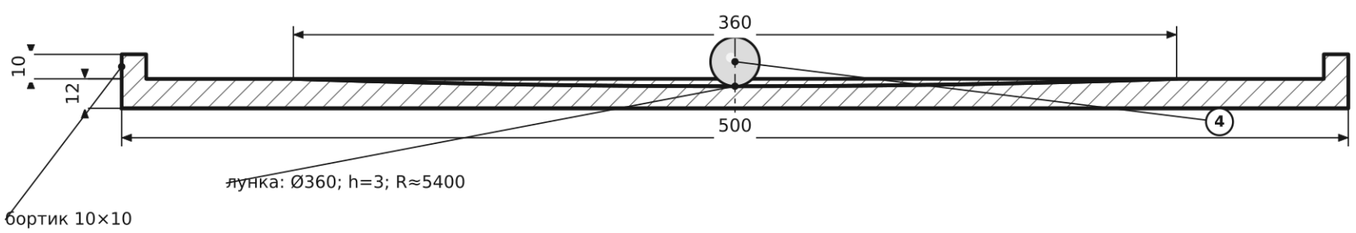
Столешница: фанера 12 мм; лунка Ø360 × 3, R ≈ 5400; бортик 10 × 10

Шарик Ø20 — сталь. Масса стола ≈ 1,9 кг; подвижной сборки ≈ 2,6 кг





Деталь А (1:1)



А–А (1:2,5)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Столешница 500×400×12	1	фанера 12 мм
2	Бортик 10×10	4	рейка, клей
3	Шарик Ø20	1	сталь
4	Винт М8×20 (вн. шестигр.)	4	сталь
5	Пробка Ø16	4	заподлицо
6	Шайба Ø30 / гайка М12	4	сталь

ВИБРОСТОЛ

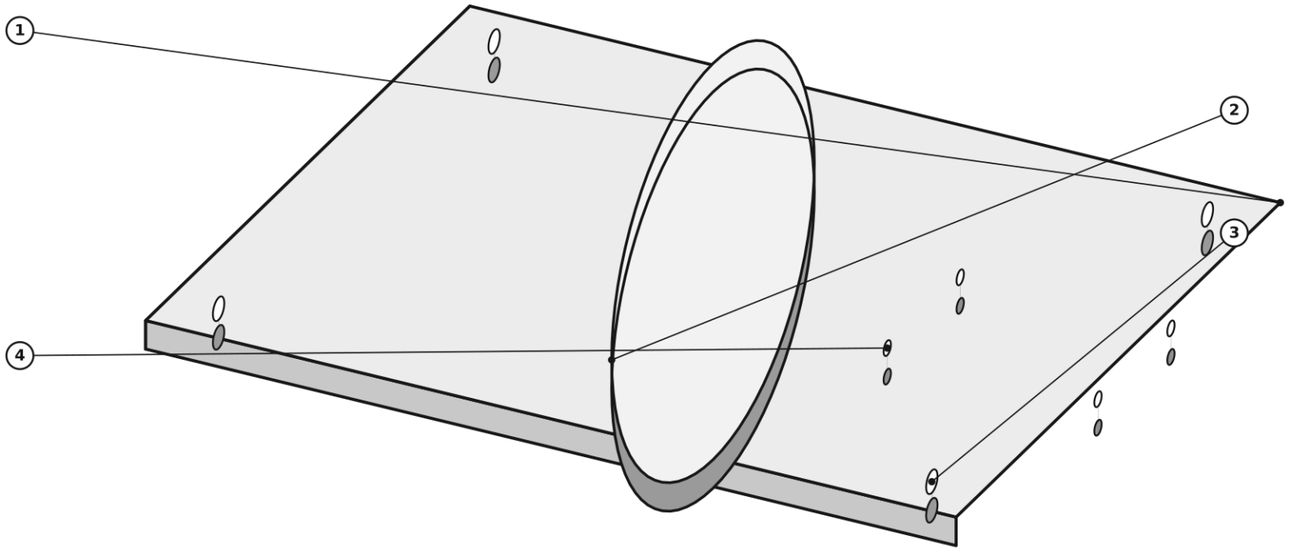
Модель устройства

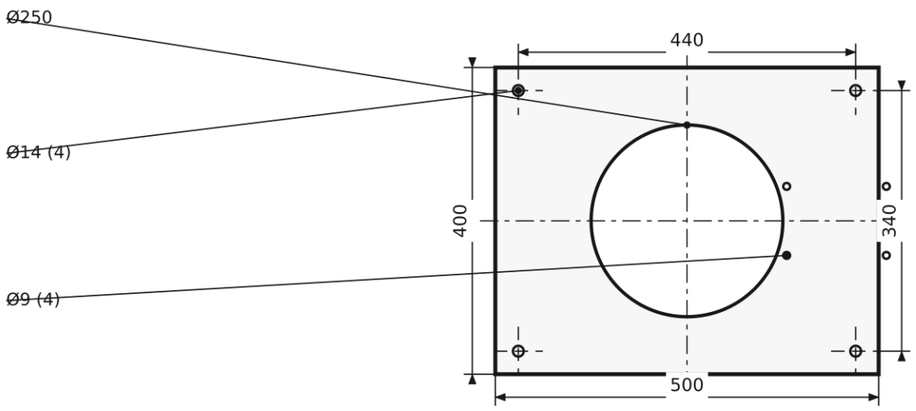
Этап: замечания и корректировки, часть 1	Масштаб **1:5 / 1:2,5 / 1:1**
Столешница	Размеры, мм
Источник: stages/model/figs/isometric.svg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 1**

Подстолье. Окно и посадочные отверстия

Изометрия и план; окно Ø250, шпильки M12, U-болты M8

Подстолье: фанера 18 мм; окно Ø250; отверстия шпилек Ø14 и U-болтов Ø9





U-болты M8: (130; ±45), (260; ±45)

План (вид сверху)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Подстолье 500×400×18	1	фанера 18 мм
2	Окно Ø250	1	вырез
3	Отверстие Ø14	4	шпильки M12
4	Отверстие Ø9	4	U-болты M8

ВИБРОСТОЛ

Модель устройства

Этап: замечания и корректировки, часть 1	Масштаб **1:5 / 1:8**
Подстолье	Размеры, мм
Источник: stages/model/figs/left_view.svg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 2**

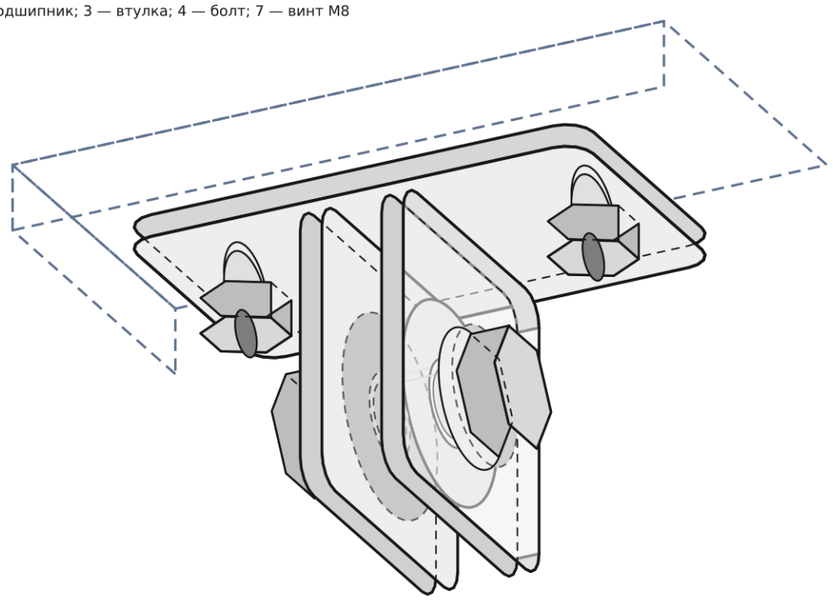
Крепление ролика к столешнице

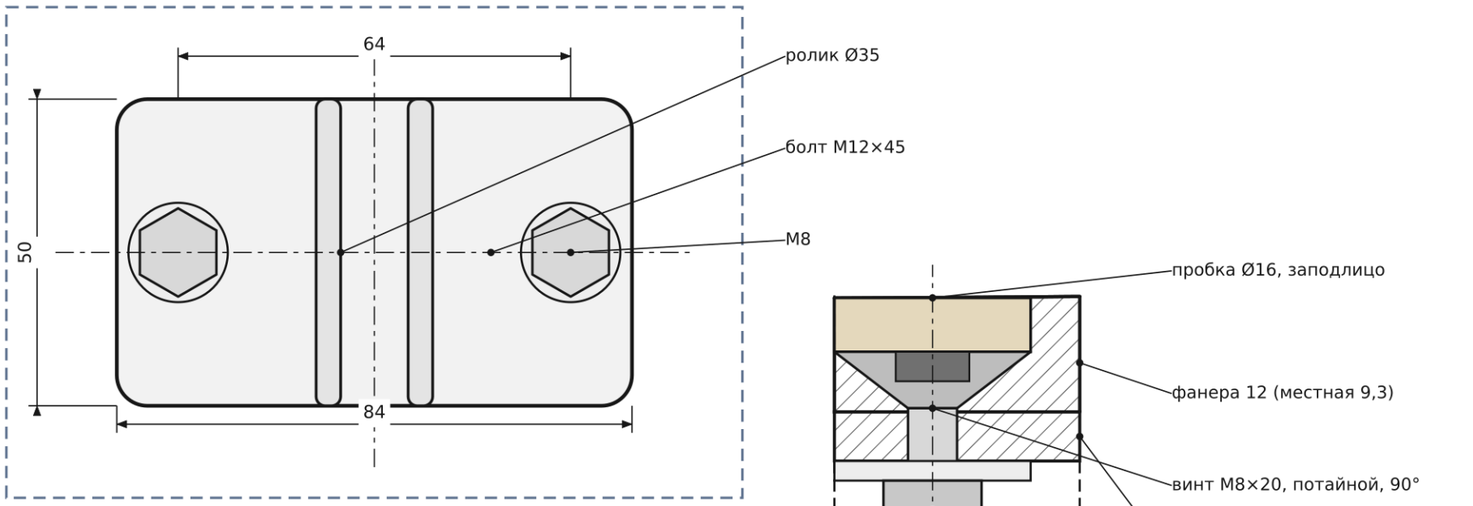
Вид снизу, изометрия снизу и местный разрез Д–Д; основание 84×50, R5; M8×20

Вид снизу: кронштейн прижат к столешнице двумя винтами M8; гайки M8 — снизу

Ближняя щека показана полупрозрачной; подшипник — между щеками

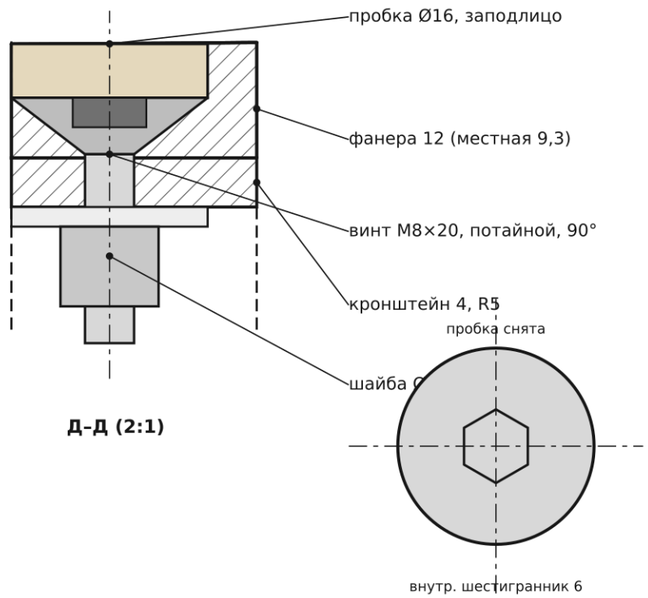
Позиции: 1 — кронштейн; 2 — подшипник; 3 — втулка; 4 — болт; 7 — винт M8





Вид снизу (1:1)

Основание 84×50, R5; щеки 19 наруж., 11 внутр.



Д–Д (2:1)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кронштейн 84×50, R5	1	сварной, 4 мм
2	Подшипник 6202-2RS	1	35×15×11
3	Втулка 15/12×11	1	сталь
4	Болт M12×45 (шестигр.)	1	8.8
5	Шайба M12	2	сталь
6	Гайка M12 (шестигр.)	1	самоконтрящаяся
7	Винт M8×20 (вн. шестигр.)	2	потайной
8	Пробка Ø16	2	заподлицо
9	Шайба Ø16 / гайка M8	2+2	гайка шестигр.
10	Столешница (фрагмент)	1	фанера 12

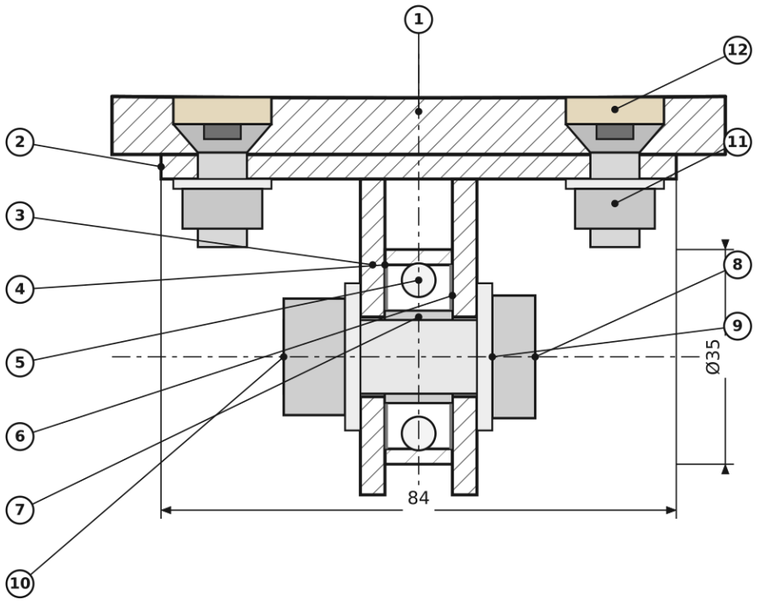
ВИБРОСТОЛ

Модель устройства

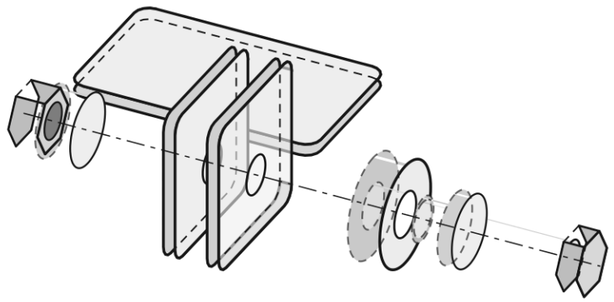
Этап: замечания и корректировки, часть 1	Масштаб **1:1 / 2:1**
Крепление ролика	Размеры, мм
Источник: stages/model/figs/left_view.svg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 3**

Ось ролика и подшипник

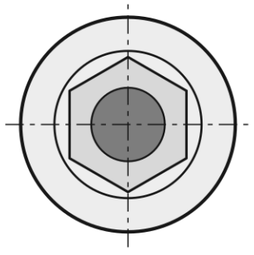
Разрез А–А, разнесённая изометрия и деталь Е; 6202-2RS, втулка 15/12×11, болт М12×45



А–А (1:1)

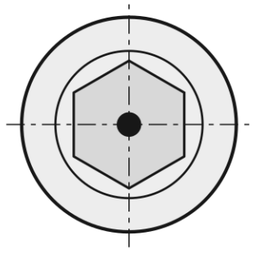


Порядок сборки: кронштейн → подшипник с втулкой → шайбы → болт/гайка



гайка М12

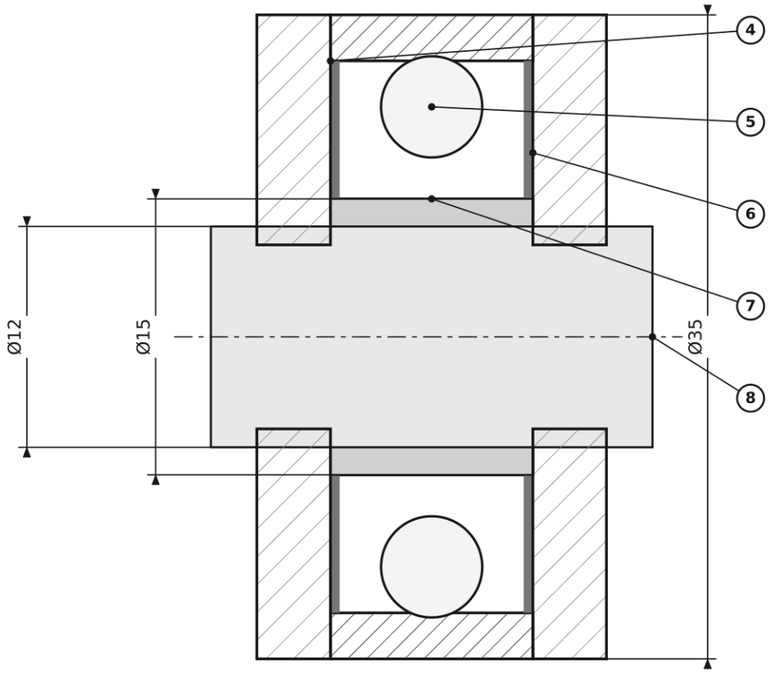
шестигранник



головка болта М12

шестигранник

кронштейн не показан



Е (3:1)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Столешница (фрагмент)	1	фанера 12
2	Кронштейн 84×50, R5	1	сварной, 4 мм
3	Щека 50×55, R5	2	4 мм
4	Наружное кольцо 6202	1	35×11
5	Шарик	8	6202
6	Внутреннее кольцо	1	15×11
7	Втулка 15/12×11	1	сталь
8	Болт М12×45 (шестигр.)	1	8.8
9	Шайба М12	2	сталь
10	Гайка М12 (шестигр.)	1	самоконтрящаяся
11	Винт М8×20 (вн. шестигр.)	2	потайной
12	Пробка Ø16	2	заподлицо

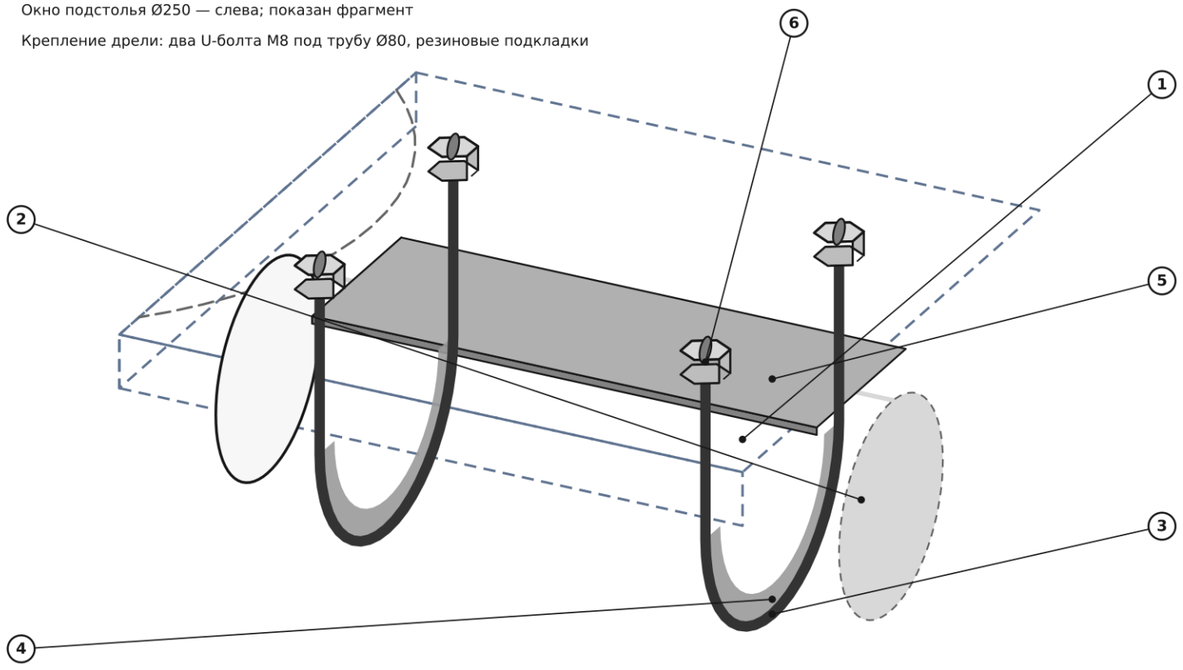
ВИБРОСТОЛ

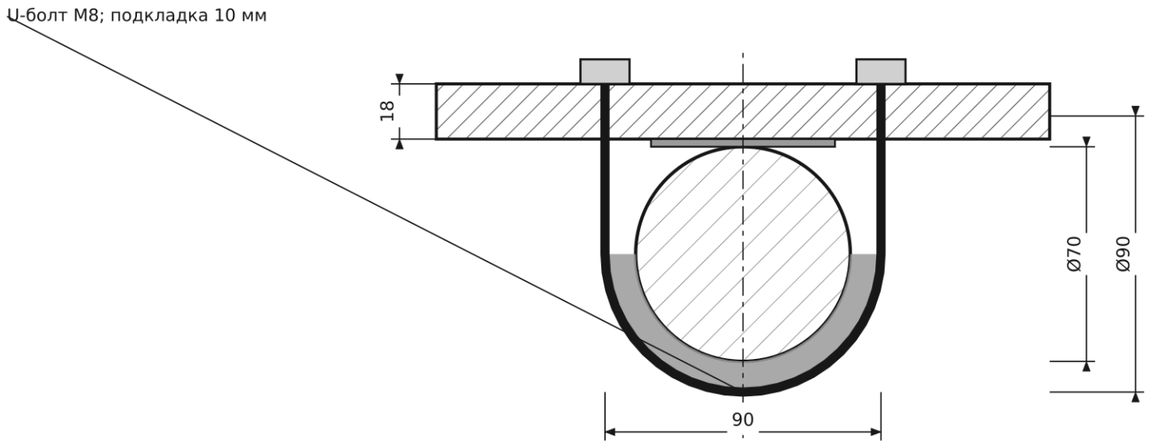
Модель устройства

Этап: замечания и корректировки, часть 1	Масштаб **1:1 / 3:1**
Ось ролика	Размеры, мм
Источник: stages/model/figs/left_view.svg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 4**

Крепление дрели к подстолью

Изометрия и разрез В–В; два U-болта М8, окно Ø250





В–В (1:2)

Разрез по U-болту. Дрель прижата к подстолью через подкладку 2 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Дрель (корпус Ø70)	1	покупная
2	U-болт М8 под Ø80	2	покупной
3	Подкладка-седло 10 мм	2	резина
4	Подкладка 2 мм	2	резина
5	Шайба Ø16 / гайка М8	4	гайка шестигр.
6	Подстолье	1	см. лист 2

ВИБРОСТОЛ

Модель устройства

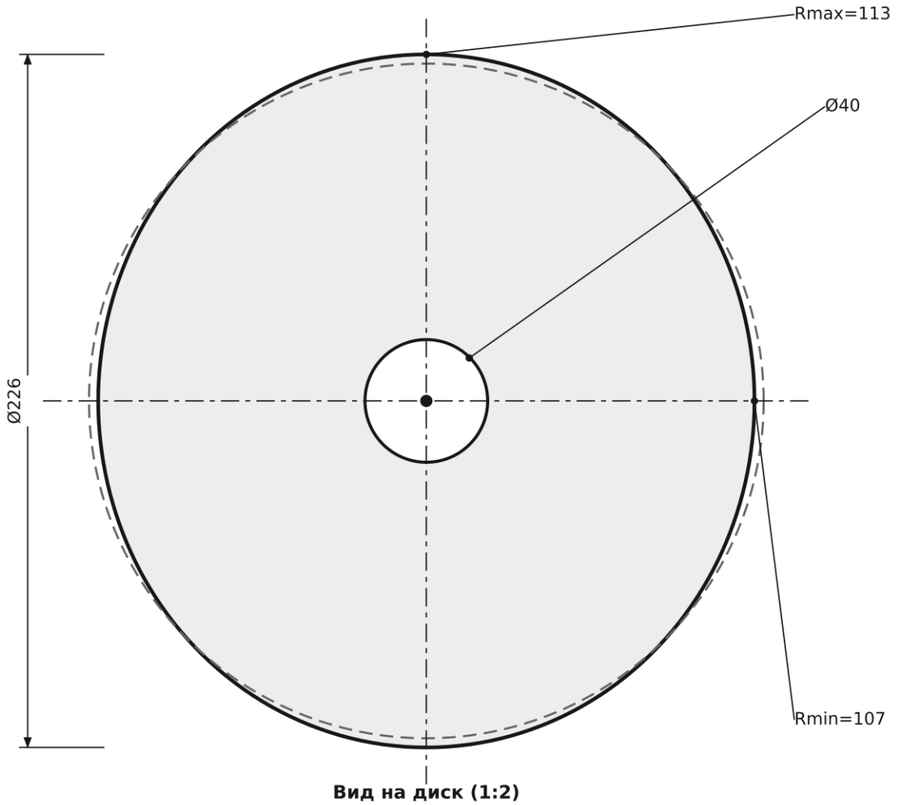
Этап: замечания и корректировки, часть 1	Масштаб **1:2**
Крепление дрели	Размеры, мм
Источник: stages/model/figs/side_view.svg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 5**

Крепление кулачкового диска к дрели

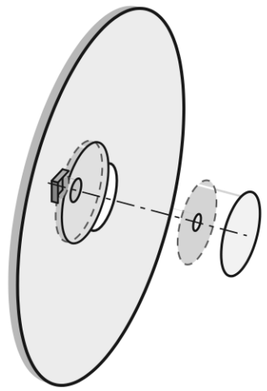
Вид на диск, разнесённая изометрия и деталь Б; оправка Ø10/Ø40, винт M8

Крепление диска: оправка Ø10/Ø40, диск с отв. Ø40, прижим M8 + шайба Ø60

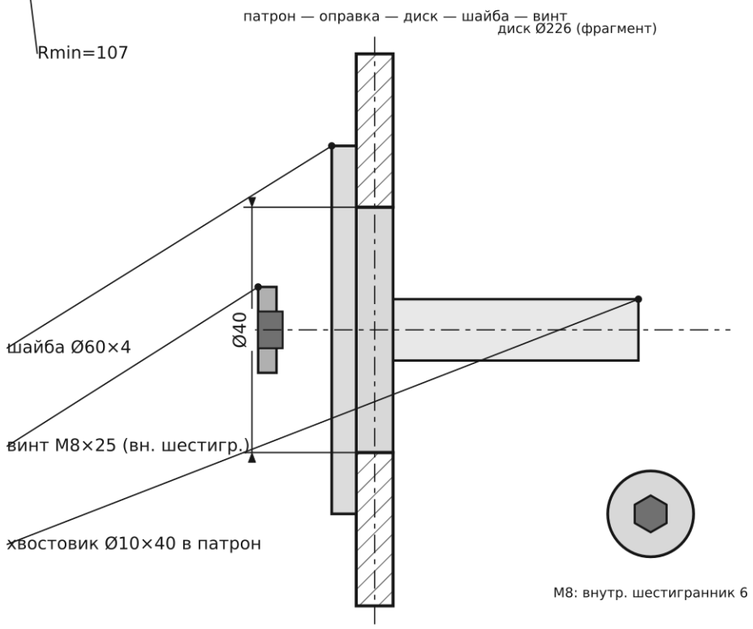
к патрону



Вид на диск (1:2)



Разнесённая изометрия



Деталь Б (1:1)

R=110; e=3; два лепестка через 180°

Центр масс на оси; диск уравновешен

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Диск кулачковый Ø226×6	1	сталь, отв. Ø40
2	Оправка Ø10/Ø40	1	точение
3	Шайба Ø60×4	1	сталь
4	Винт M8×25 (вн. шестигр.)	1	сталь
5	Патрон дрели	1	покупной

ВИБРОСТОЛ

Модель устройства

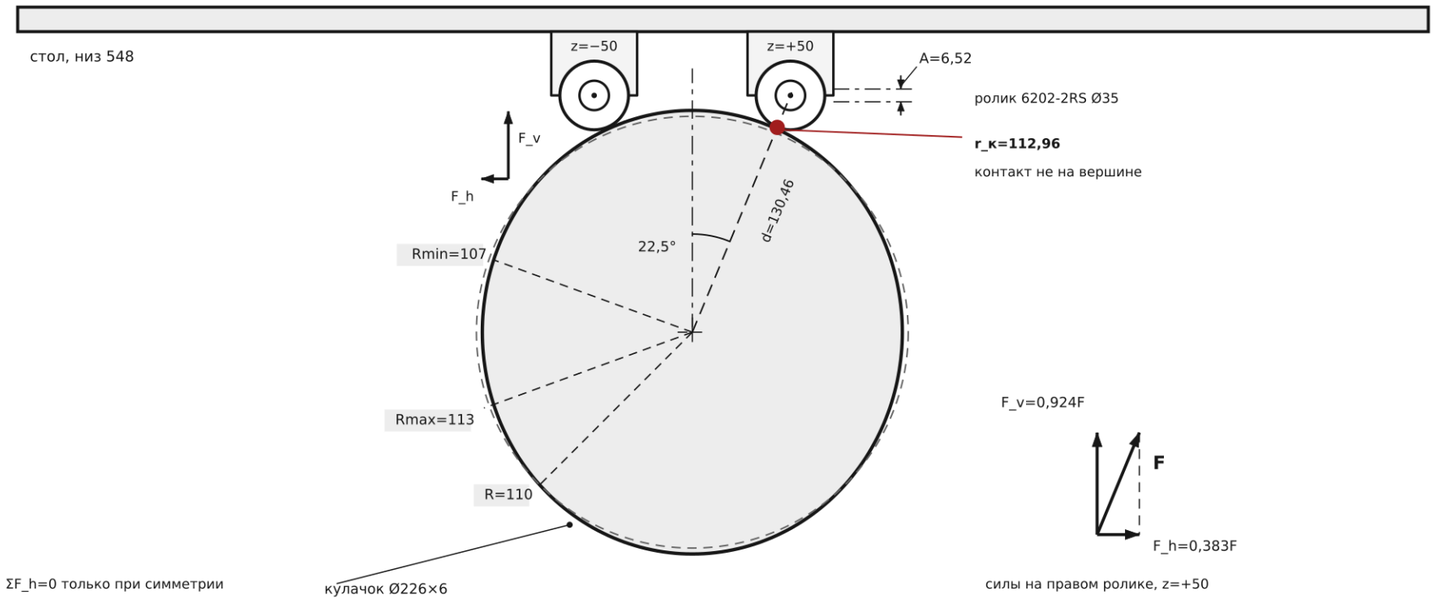
Этап: замечания и корректировки, часть 1	Масштаб **1:2 / 1:1**
Крепление диска	Размеры, мм
Источник: stages/model/figs/isometric.svg 27.10.2026 DeepSeek / OpenCode	**Лист 6**

Кинематика кулачок–ролики

Фактическая амплитуда стола: 3,26 / 6,52 / 10,87 мм при e = 1,5 / 3 / 5 мм

Схема Y–Z, не в масштабе; 0,32 мм листа на 1 мм модели

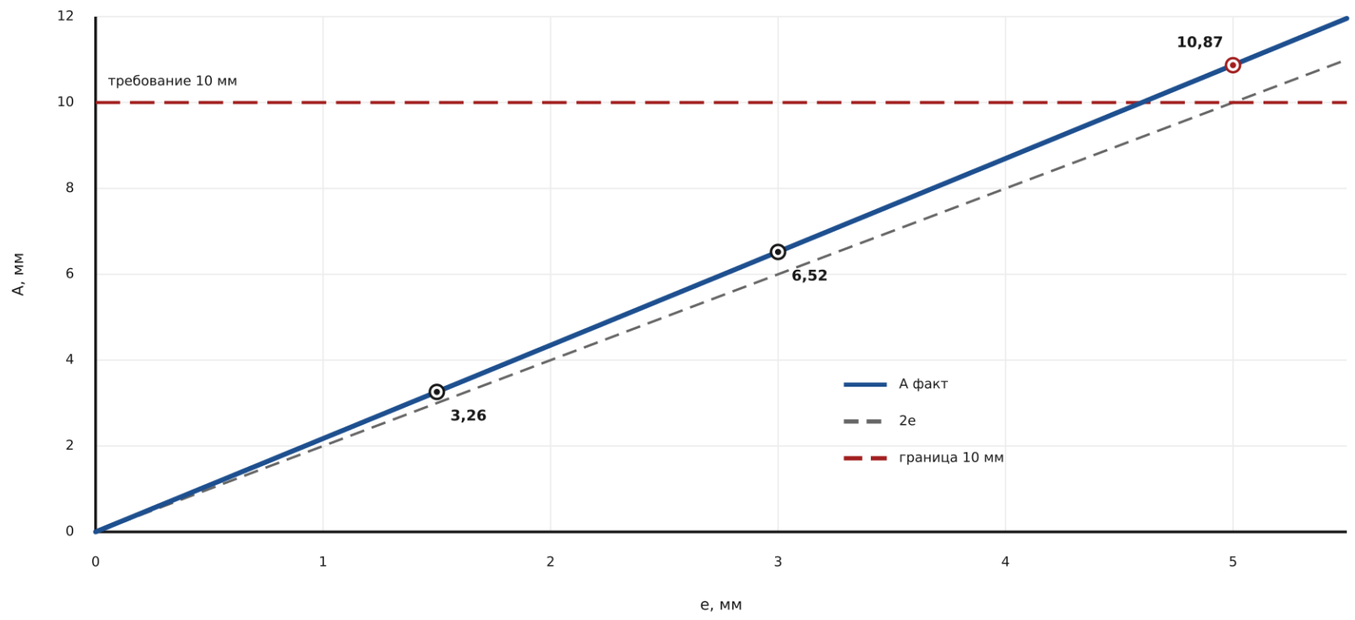
A=6,52 мм (e=3)



ΣF_h=0 только при симметрии

силы на правом ролике, z=+50

Зависимость амплитуды от эксцентриситета



РАСЧЁТ

e, мм	A факт, мм	2e, мм	A−2e, мм
1,5	3,26	3,00	+0,26
3,0	6,52	6,00	+0,52
5,0	10,87	10,00	+0,87

A = sqrt((R+e+r)²−z²) − sqrt((R−e+r)²−z²)

R=110; r=17,5; z=50

ТЕЗИСЫ

- Контакт происходит не на вершине кулачка, а под углом ≈22,5°.
- На каждый ролик действует горизонтальная сила 0,383F.
- Два ролика компенсируют её только при идеальной симметрии.
- A ≠ 2e; требование 6 README о линейности не выполняется.
- Для точных 3/6/10 мм при двух роликах нужно e ≈ 1,38 / 2,76 / 4,60 мм.
- Рекомендация: один центральный ролик + направляющая либо плоский толкатель; пересчитать диски.

ВЫВОД

Фактическая амплитуда 10,87 мм > 10 мм.

A ≠ 2e: требование линейности не выполняется.

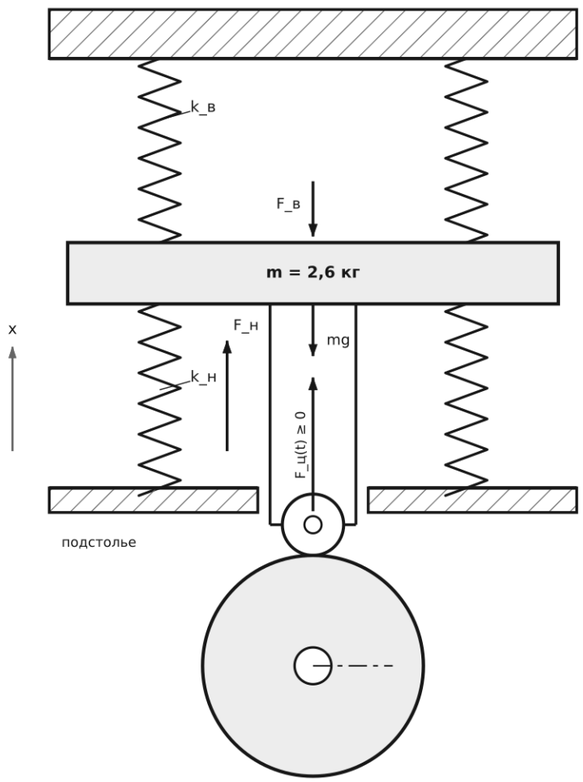
Нужны e ≈ 1,38 / 2,76 / 4,60 мм либо новая схема привода.

Проверено численно по 60 точкам; см. график слева.

Динамика подвески и контакт

При 15 Гц и размахе 10 мм: ускорение 4,5g, сила 115,5 Н; без поджима ≥110 Н стол отрывается

Расчётная схема



Уравнение движения

$m\ddot{x} + (k_в + k_н)\cdot x = F_ц(t) - F_0$

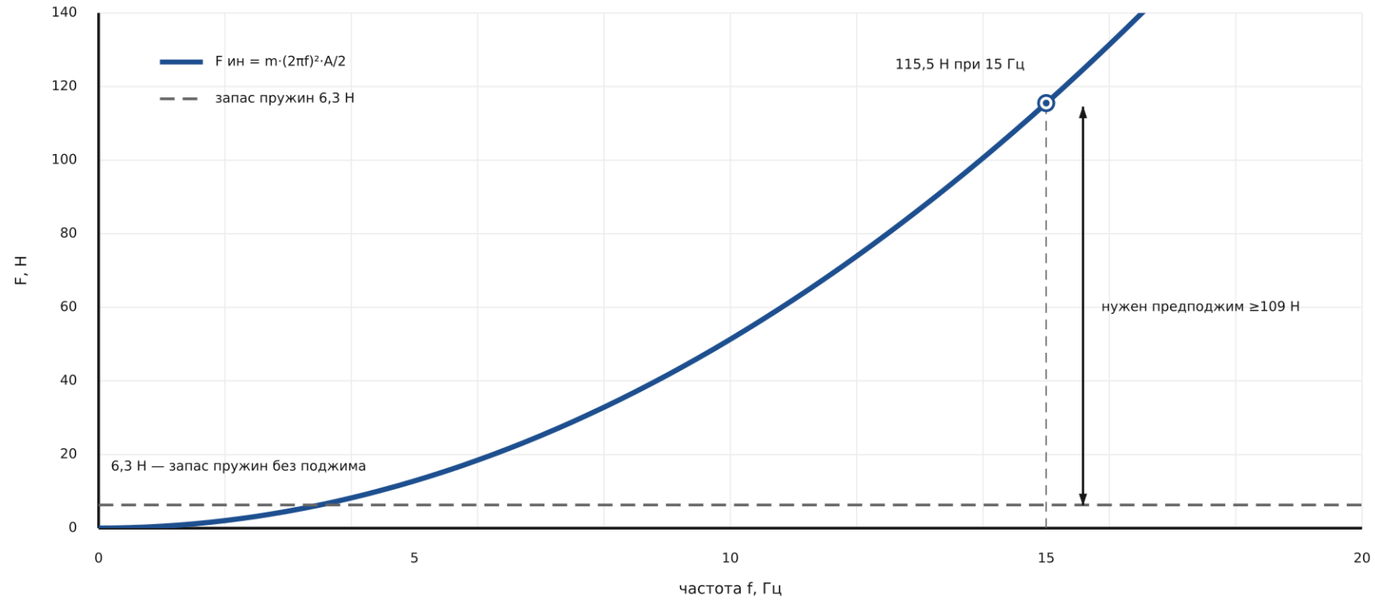
контакт: $F_ц \geq 0$

вверху: $F_{пружин}\downarrow \geq m\cdot a_{max}$

$a_{max} = 44{,}4$ м/с² (4,5g)

нижние пружины толкают вверх и уменьшают поджим

Сила инерции и запас пружин



ПРУЖИНЫ

f_соб, Гц	k, Н/м	стат. прогиб, мм	F0 при 15 Гц/10 мм, Н
3,5	1257	20,3	109
5	2566	9,9	103
10	10264	2,5	64
20	41058	0,6	0

$F0 = \max(0, m\cdot a - k\cdot A/2)$

m=2,6 кг; a=44,4 м/с²; A/2=5 мм

ТЕЗИСЫ

- Пружины не заданы: нет d, L0, k, материала, поджима.
- При f_соб=3,5 Гц сила пружин на ±5 мм — 6,3 Н; этого мало.
- Нижние пружины уменьшают результирующий поджим; их влияние не рассчитано.
- Для 5 кг: m=7,6 кг, F=337,6 Н, F0 ≥ 320 Н; все силы ×2,9.
- Резонанс 3–4 Гц; рабочий диапазон 5–15 Гц; пуск проходит через резонанс.
- Рекомендация: 4 верхние пружины, F0 ≥ 170 Н (2,6 кг) / 480 Н (5 кг), демпфер, ловители; проверить напряжение, усталость, surge.

ПРОВЕРКА ПРИ 5 КГ

F = 337,6 Н — вне шкалы графика 0...140 Н.

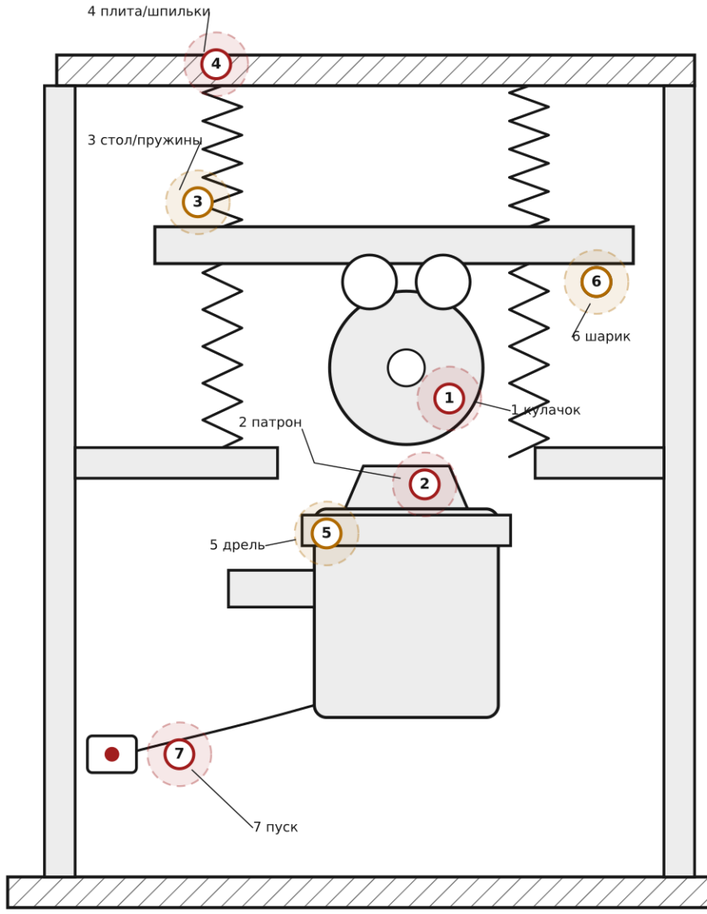
F0 ≥ 320 Н; все силы ×2,9 к варианту 2,6 кг.

Верхние пружины должны держать стол на поджиме.

Источник: Report.md, разделы «Динамика» и «Пружины».

Карта рисков и рекомендуемая защита

7 критичных, 17 важных, 9 пожеланий; полный перечень — Report.md



ЛЕГЕНДА

1 кулачок

опасность: открытый привод, нет кожуха и E-stop
мера: кожух с блокировкой, E-stop

2 патрон

опасность: диск зажат в патроне дрели, осевой сдвиг
мера: фланец + штифты, вал на 2 опорах

3 стол/пружины

опасность: нет направляющих, пружины не рассчитаны
мера: 4 пружины с поджимом, направляющие

4 плита/шпильки

опасность: фанера в несущей цепи, шпильки коротки
мера: стальная плита 8 мм, шпильки М10

5 дрель

опасность: крепление только на трении, проворот
мера: хомут с упором, штифты, страховка

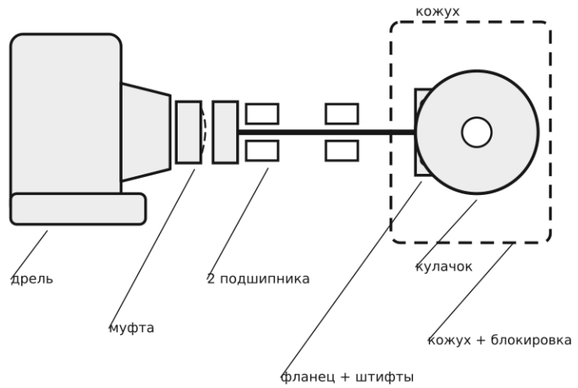
6 шарик

опасность: точечный контакт 3 мм, смятие лунки
мера: твёрдая чаша, больший радиус лунки

7 пуск

опасность: нет защиты, блокировок и заземления
мера: пускатель, УЗО 30 мА, E-stop

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИВОД



E-stop

радиальная нагрузка на патрон = 0;

биение ≤ 0,05 мм

СВОДКА

КРИТИЧНО · 7

1. открытый привод без кожуха/E-stop
2. диск в патроне дрели
3. осевое крепление диска
4. нет направляющих стола
5. пружины не рассчитаны
6. фанера в несущей цепи
7. крепление дрели на трении

ВАЖНО · 17

1. A ≠ 2e, 10,87 > 10
2. гармоничность не обеспечена
3. нестабильная частота дрели
4. резонанс 3–4 Гц
5. зазор кронштейна 11/11
6. винт М8×20 короток
7. шарик/лунка 3 мм
8. чертежи model/correct/1 расходятся

ПОЖЕЛАНИЯ · 9

1. мотор-редуктор + ЧРП
2. тахометр/акселерометр
3. твёрдая чаша
4. спецификация/поставщики
5. CAD/STEP
6. регламент обслуживания

Показаны главные пункты: 7 критичных, 8 важных, 6 пожеланий; полный перечень — Report.md.

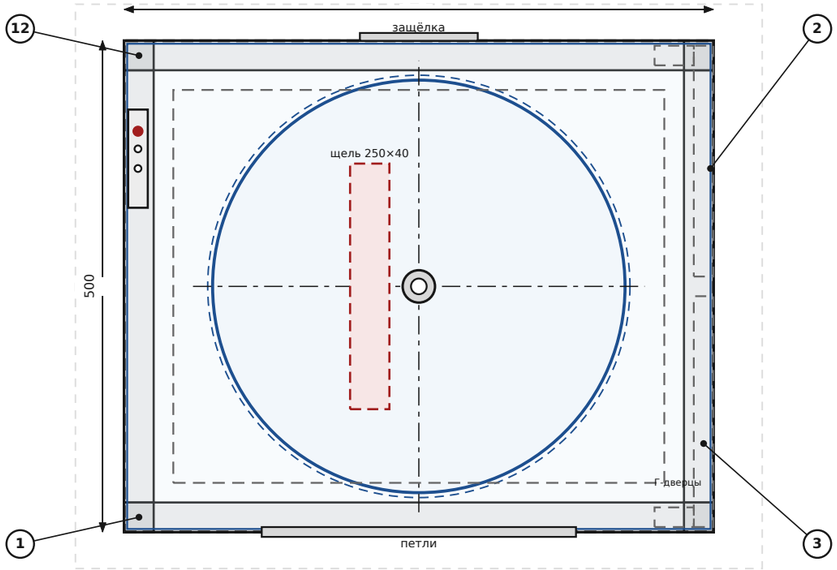
Полный перечень и расчёты — Report.md.

Интервью и допущения — Interview.md.

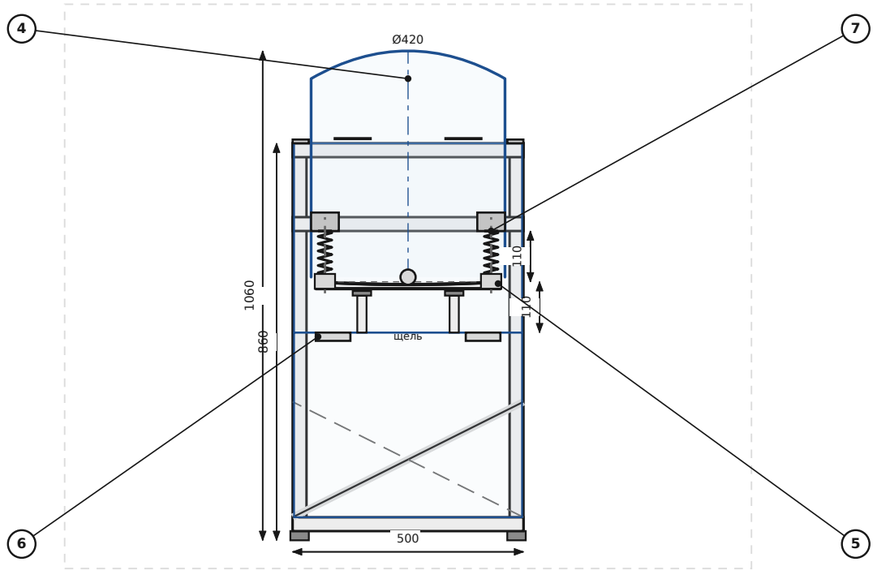
Общий вид установки

Рама 600×500×860, кожух ПК 4–5 мм, купол-уловитель, привод с кулачком

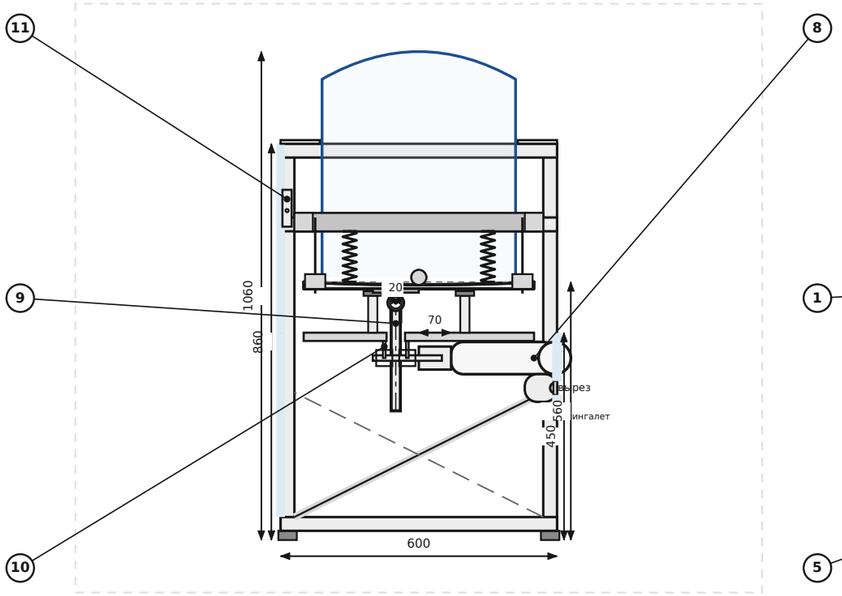
ВИД СВЕРХУ 1:6



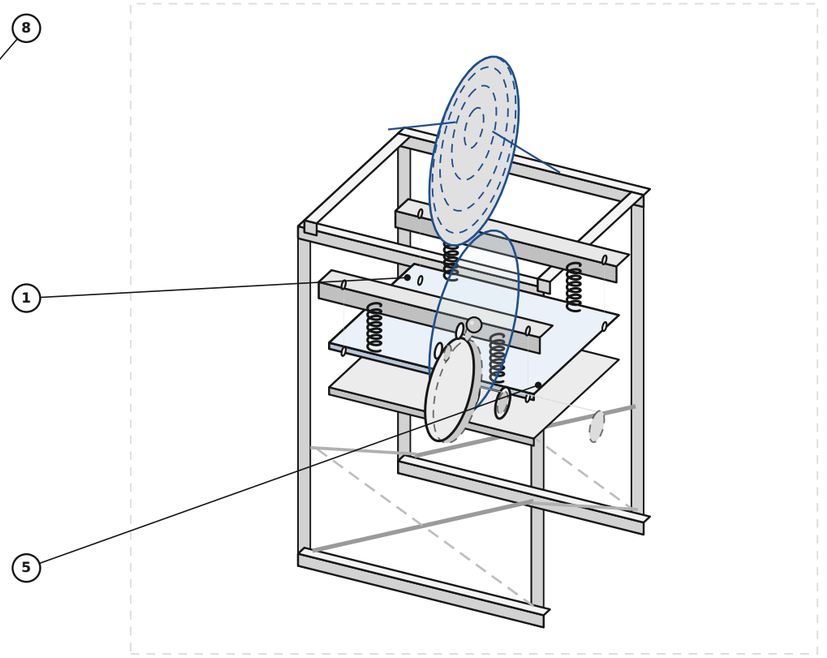
ВИД СЛЕВА 1:13



ВИД СБОКУ 1:13



ИЗОМЕТРИЯ 1:12



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Рама 30×30×1,5	1	сталь, раскосы
2	Панели ПК 4–5 мм	к-т	3 стороны + верх
3	Дверцы нижние Г-обр.	2	петли, защёлка, концевик
4	Крышка + купол	1	Ø420, верх 1060
5	Стол 500×400×15	1	печать + сталь
6	Подстолье 500×400×18	1	щель 250×40
7	Подвеска стола	к-т	4 пружины, 4 направ.
8	Дрель	1	покупная
9	Кулачок 20 мм	1 из 3	PETG / PA-CF
10	Крепление дрели	к-т	2 U-болта M8
11	E-stop / УЗО	к-т	E-stop, УЗО, знаки
12	Опоры / косынки	к-т	резина, сталь

Масса ≈38–45 кг. Лимит 20 кг НЕ выполнен — принятое отклонение.

Рама 30×30×1,5: жёсткость ≈4,4× ниже 40×40×3; раскосы обязательны.

Габарит с куполом 600×500×1060; рама 860, стол 560, подстолье 450.

Купол закреплён на крышке и поднимается вместе с ней.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Общий вид

М 1:6…1:13 · размеры, мм

Лист 1 из 5

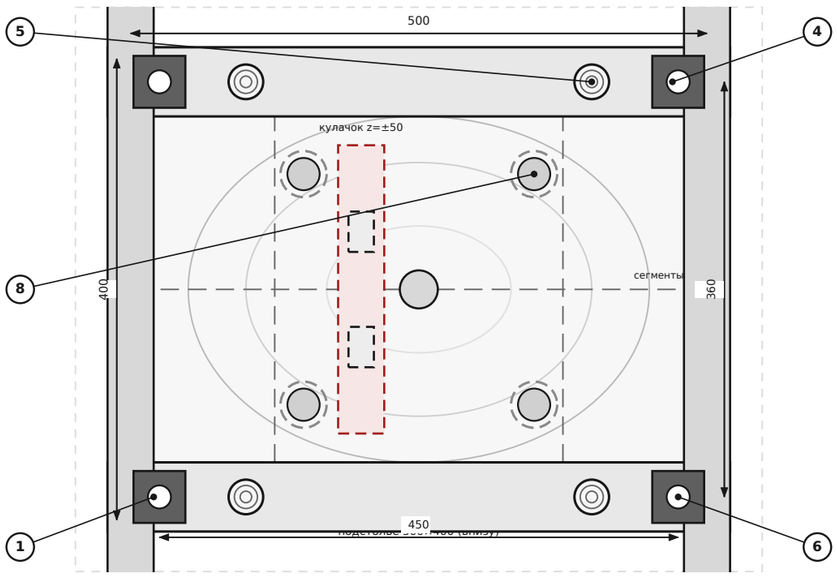
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

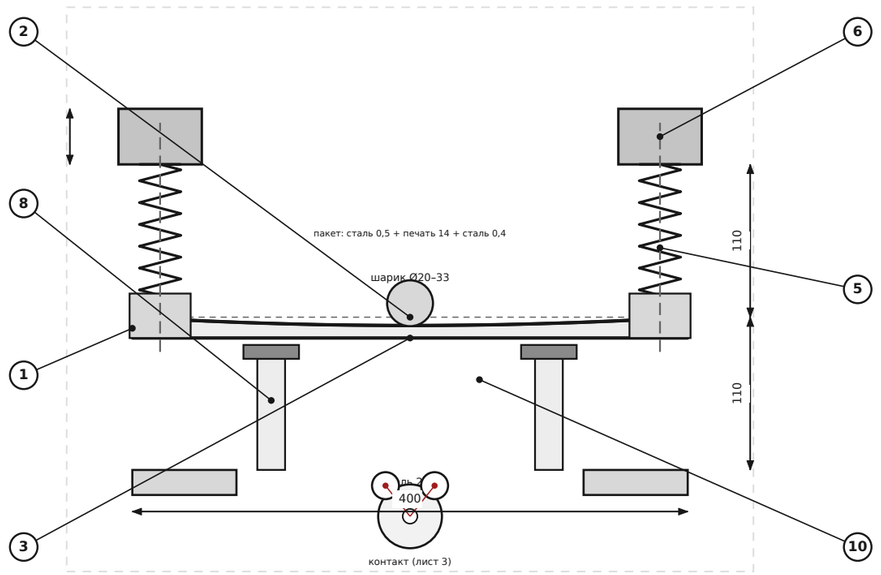
Подвеска стола

Стол на 4 пружинах и 4 направляющих; балки на 670; нижние пружины убраны

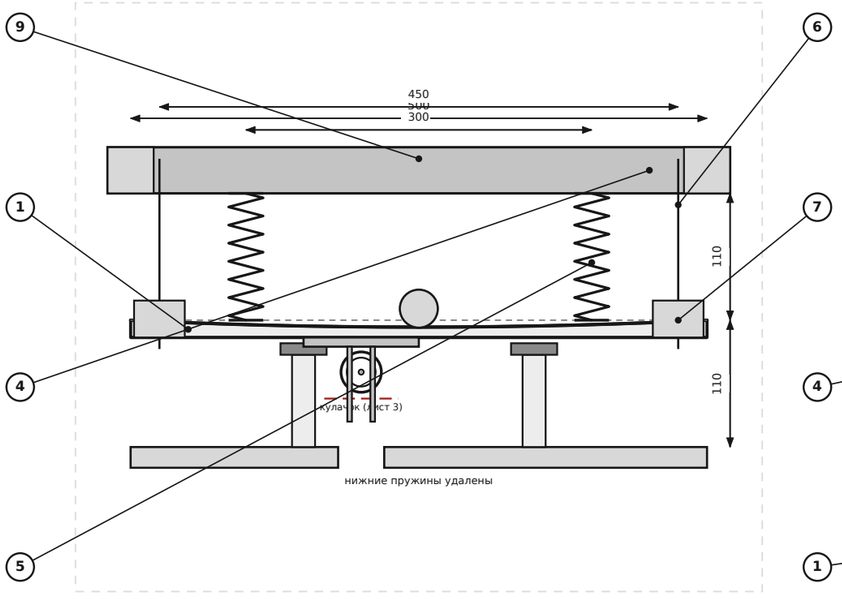
ВИД СВЕРХУ 1:5



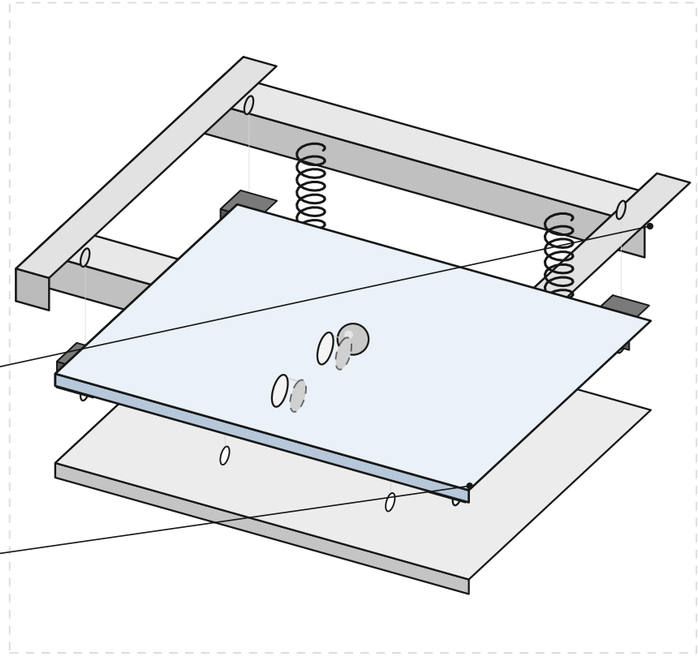
ВИД СЛЕВА 1:4,5



ВИД СБОКУ 1:5



ИЗОМЕТРИЯ 1:6



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Стол печатный 500×400×15	1	PETG/PA-CF; ≈3 кг
2	Накладка сталь 0,5	1	сверху
3	Накладка сталь 0,4	1	снизу
4	Балка 60×40	2	сталь, y=670
5	Пружина d2,0 D30	4	предв.
6	Направляющая Ø20	4	сталь
7	Подшипник LM20UU	4	линейный
8	Ловитель резиновый	4	Ø40, зазор 5
9	Крепёж M8	к-т	шайбы, гайки
10	Кулачок / ролик	схем.	см. лист 3

ПРУЖИНА (предварительно)

d=2,0; D=30; n=16; L0=233; L уст.=110 мм.

k=0,366 Н/мм; F=45 Н/пружину; ΣF=180 Н.

f соб.=3,5 Гц; требуется проверка на макете.

Нижние пружины удалены; поджим только верхними.

Бортики и саморезы по краям; сегменты печати.

Боковой люфт ≤0,1 мм; наклон ≤0,1°.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Подвеска стола

M 1:5…1:6 · размеры, мм

Лист 2 из 5

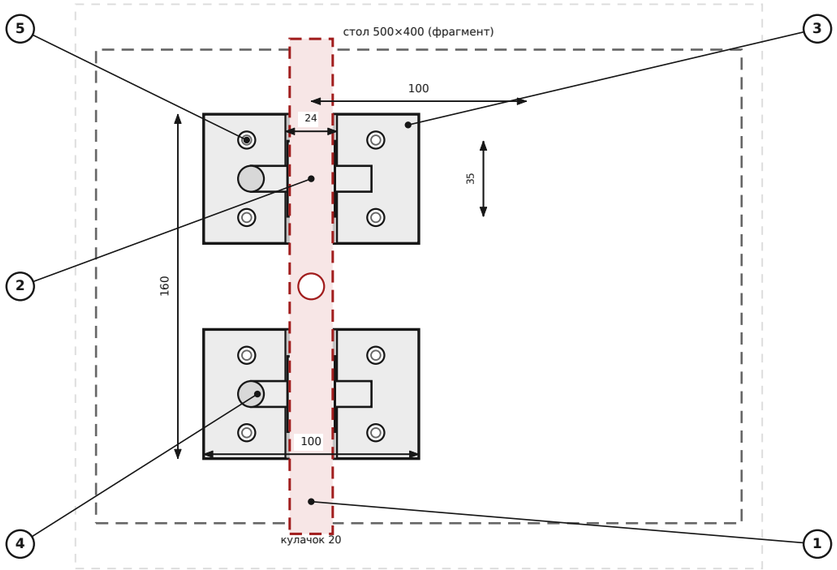
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

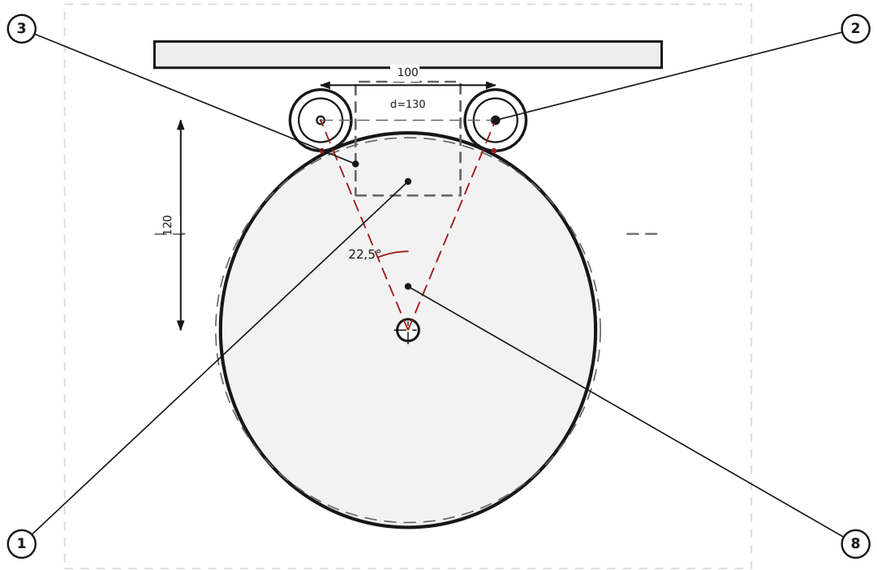
Контакт кулачка и роликов

Три профиля e=1,38/2,76/4,60; два ролика, по два 6202-2RS; кронштейны 100×60

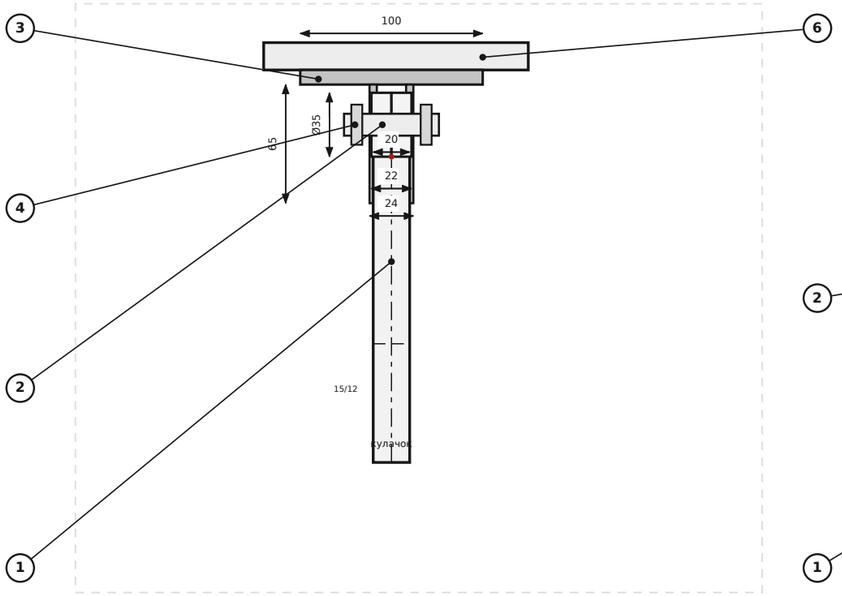
ВИД СВЕРХУ 1:3



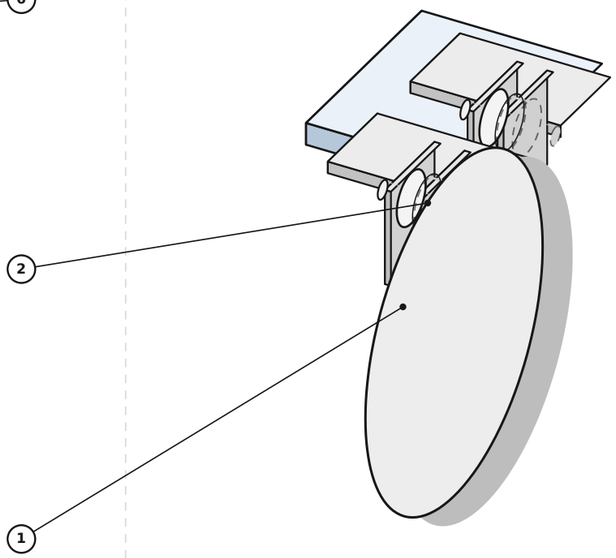
ВИД СЛЕВА 1:3,5



ВИД СБОКУ 1:3,5

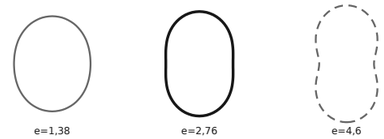


ИЗОМЕТРИЯ 1:3



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОФИЛИ (e×6)



№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кулачок 20 мм	3	PETG/PA-CF
2	Ролик 6202-2RS	4	2 на ролик
3	Кронштейн	2	щёки 60×65
4	Ось M12	2	сталь 8.8
5	Винт M8	8	крепление к столу
6	Стол (фрагмент)	1	см. лист 2
7	Пятно контакта	22 мм	2×11
8	Угол контакта	22,5°	z=±50

АМПЛИТУДА (два ролика, z=±50)

A=√((R+e+r)²−z²) − √((R−e+r)²−z²).

e=1,38 / 2,76 / 4,60 → A=3 / 6 / 10 мм.

R=110; r=17,5; z=50; ширина контакта 22.

Кулачок без стальной вставки; ресурс проверить.

Зазор щёк 24 мм; 2×6202 = 22 мм.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Кулачок–ролики

M 1:3 · размеры, мм

Лист 3 из 5

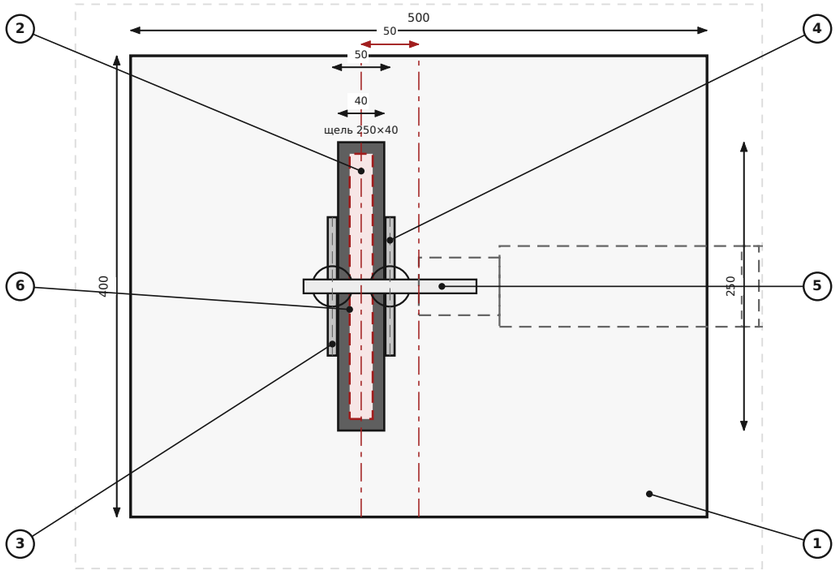
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

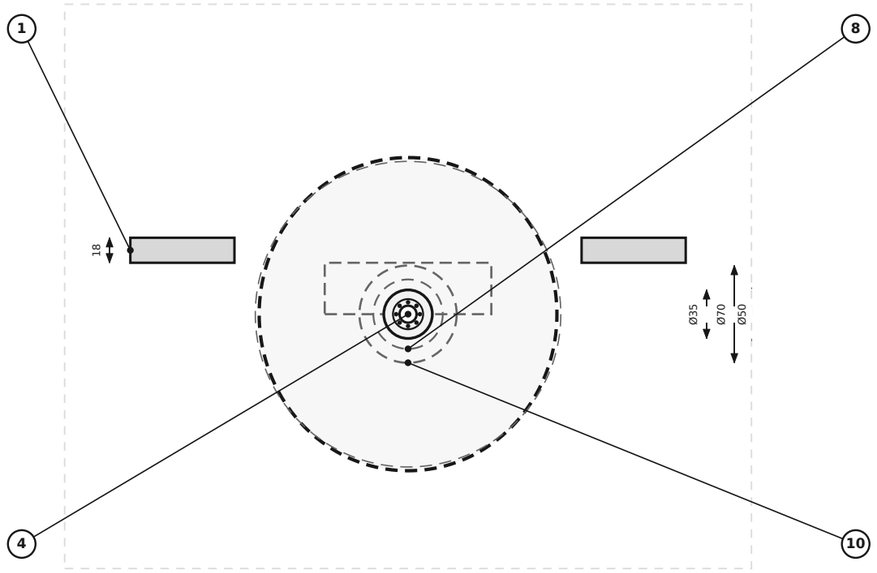
Крепление кулачка на оси

Кулачок на шпильке M12, два подшипника 6202; смещение 50 мм; хвостовик в патроне

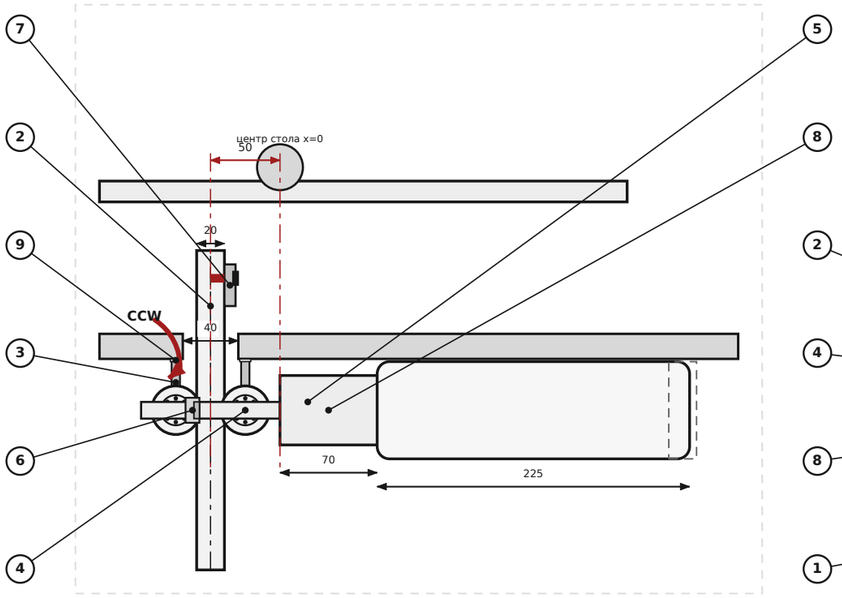
ВИД СВЕРХУ 1:5



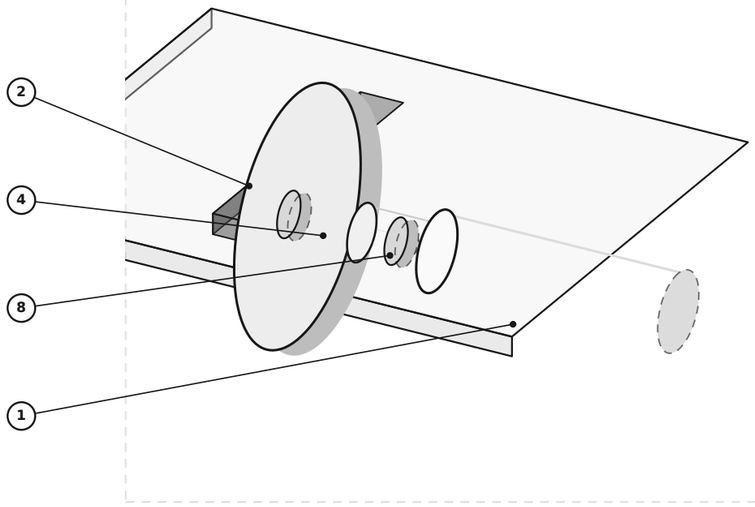
ВИД СЛЕВА 1:4,5



ВИД СБОКУ 1:4,5



ИЗОМЕТРИЯ 1:5



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Подстолье 500×400×18	1	щель 250×40
2	Кулачок 20 мм	1	x=−50
3	Подвес подшипника	2	x=−75/−25
4	Подшипник 6202-2RS	2	35×15×11; втулка 15/12
5	Вал-шпилька M12	1	Ø12 в патрон
6	Гайка конич. + контр.	2+2	M12
7	Стопорная пластина	1	штифт/винт
8	Патрон дрели	1	покупной
9	Шайбы-подкладки	к-т	0,5/1/2 мм
10	Резьбовой фиксатор	1	средний

Ось кулачка смещена на 50 мм от центра стола; подшипники −75/−25.

Вращение принудительно против часовой; резьба правая — патрон не должен самоотвинчиваться.

Затяжка: большой момент + конические гайки + контрагайки + фиксатор + штифт.

Щель 250×40 усилить накладками; биение кромки ≤0,05 мм.

Корпус дрели 70…300; на виде 70…295 + резерв.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Крепление кулачка

M 1:4,5…1:5 · размеры, мм

Лист 4 из 5

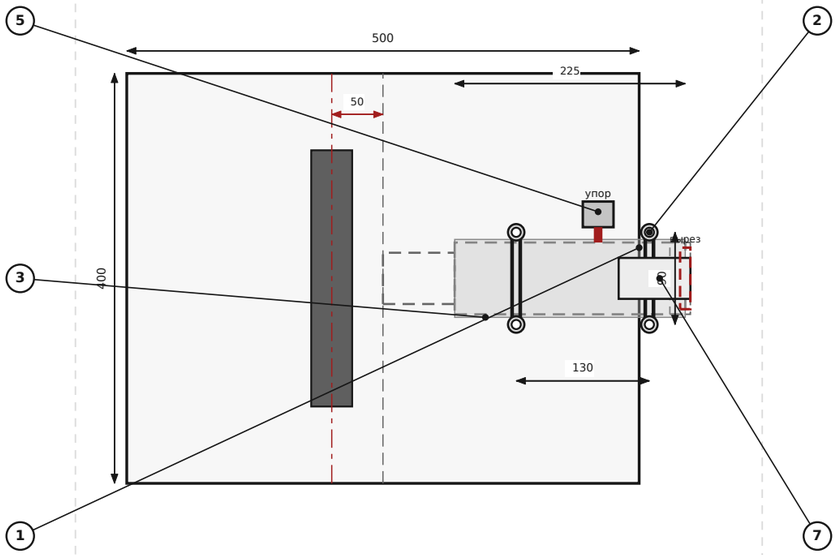
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

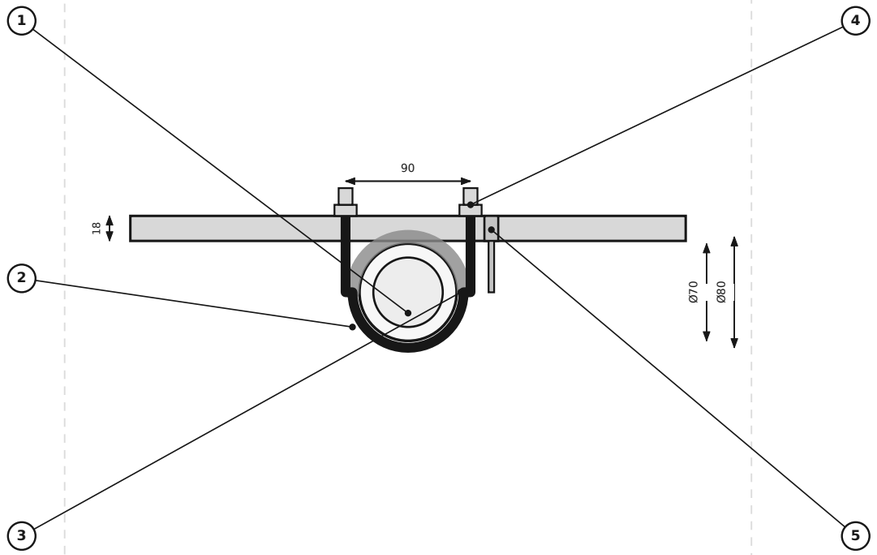
Крепление дрели к подстолью

Два U-болта M8 под Ø80, резина 2–3 мм, упор от проворота, рычаг курка

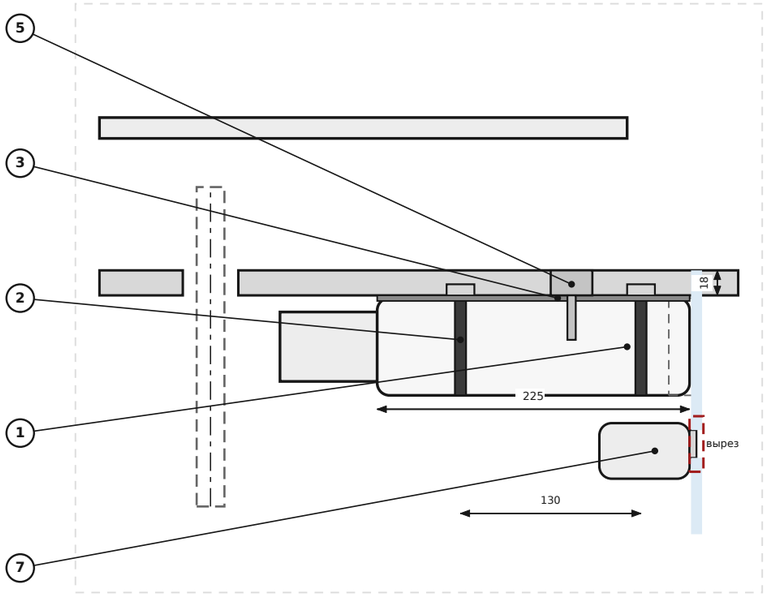
ВИД СВЕРХУ 1:6



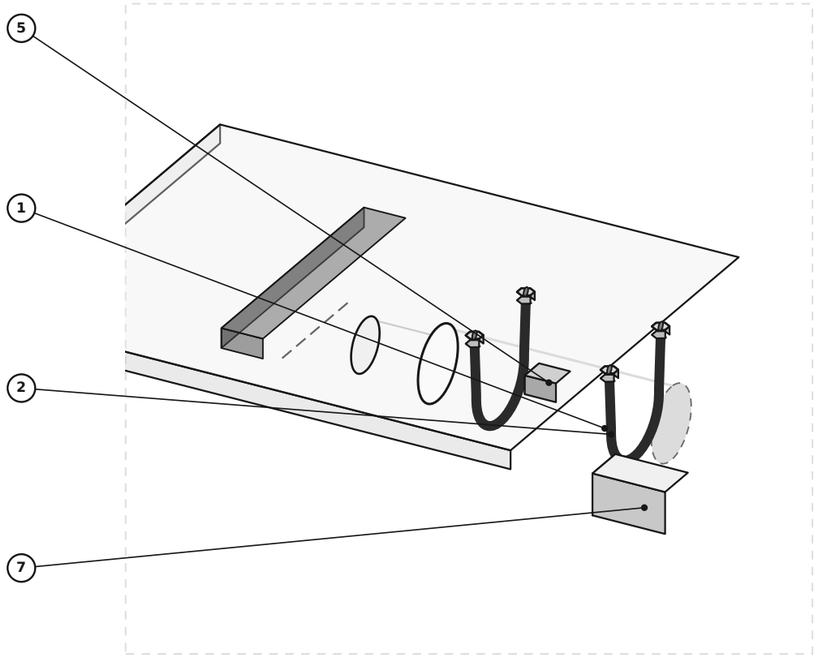
ВИД СЛЕВА 1:4,5



ВИД СБОКУ 1:4,5



ИЗОМЕТРИЯ 1:5



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Дрель бытовая	1	покупная
2	U-болт M8 под Ø80	2	x=130/260
3	Подкладка резиновая 2–3	2	под скобу
4	Шайба / гайка M8	4+4	сталь
5	Упор от проворота	1	положительный
6	Шайбы-подкладки	к-т	0,5/1/2 мм
7	Рычаг курка	1	через вырез
8	Ось кулачка	1	x=−50
9	Подстолье	1	см. лист 4

- U-болты не должны перекрывать вентиляционные окна дрели.
- Проверить отсутствие проворота при 2-кратном моменте.

Резина 2–3 мм; шайбы/подкладки для регулировки высоты.

Рычаг курка выведен наружу через вырез в дверце.

Ось кулачка x=−50; патрон 0…70; корпус 70…295 (резерв 300).

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Крепление дрели

M 1:4,5…1:6 · размеры, мм

Лист 5 из 5

28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10